

Entregable y preguntas a responder

Entrega el archivo .pod de ProjectLibre y un documento de .pdf respondiendo a lo siguiente:

1. ¿Cuál es la fecha de finalización del proyecto?

Fecha inicio 2 de marzo (aunque el primero laborable era el 20 de marzo), fecha de fin 8 de abril

2. ¿Cuál es el coste total estimado del proyecto?

19.276,67, a parte de los dos software.

3. Identifica el Camino Crítico:

a. Las 3 tareas más importantes son: API venta de entradas, panel de administración y corrección de errores (bugs). La primera porque es la tarea de mayor carga en el backend y predecesora de la integración de la pasarela de pago en el frontend, su retraso bloquea toda la fase 4 y 5. La segunda porque depende de la API de artistas y de la maqueta aprobada, es la tarea de mayor duración del frontend y su finalización es necesaria para realizar las pruebas funcionales. La tercera porque sin corregir los errores detectados en QA la puesta en producción no puede garantizarse y es la última tarea de desarrollo antes del cierre del proyecto.

4. Justificación de recursos:

a. Explica brevemente por qué has asignado qué recursos a qué tareas.

Fase 1 – Inicio

Reunión de Kick-off (1.1): Participan todos los miembros , es la primera toma de contacto interna del proyecto y es imprescindible que todos conozcan bien el proyecto desde el inicio.

Toma de Requisitos (1.2): Jesús (Project Manager). Implica reuniones directas con el cliente, responsable de la comunicación externa y la gestión del alcance del proyecto.

Definición de Arquitectura y Stack (1.3): Ana (Arquitecto de Software / Tech Lead). Solo el arquitecto de software puede definir la arquitectura del sistema.

Fase 2 – Diseño

Diseño de Base de Datos (2.1): Ana y Benito. Ana lidera el modelado de datos como arquitecta del sistema, y Benito participa por su experiencia como desarrollador backend senior.

Prototipado y Diseño UI Web (2.2): Unai (Diseñador UI/UX). Su función específica es crear prototipos y guías de estilo.

Aprobación de Diseño (2.3): Jesús y Unai. Jesús, como PM, es el interlocutor con el cliente y quien presenta los entregables para su validación; Unai participa como autor de los prototipos para poder resolver dudas o realizar ajustes en el momento.

Fase 3 – Desarrollo Backend

Configuración del Servidor y Base de Datos (3.1): Benito. Como desarrollador backend senior, es quien tiene la capacidad técnica y experiencia para realizar la instalación y configuración inicial del entorno de forma eficiente.

API: Gestión de Artistas CRUD (3.2): Belén (Backend Jr.). Aunque es una tarea de backend, su complejidad es moderada y sirve de aprendizaje para Belén, que trabaja bajo la supervisión implícita de Benito. Esto libera a Benito para encargarse de la tarea más crítica.

API: Venta de Entradas (3.3): Benito. Es la tarea de backend más compleja del proyecto (40 h), que implica lógica de compra, generación de tickets y seguridad en transacciones. Solo el senior tiene el nivel técnico necesario para abordarla con garantías.

Carga de Datos Iniciales (3.4): Pablo y Pedro (Becarios). Se trata de una tarea repetitiva y mecánica que no requiere criterio técnico avanzado. Asignarla a los becarios optimiza el coste y libera a los desarrolladores para tareas más críticas.

Fase 4 – Desarrollo Frontend

Maquetación Web Pública (4.1), Integración Pasarela de Pago (4.2) y Panel de Administración (4.3): Miguel. El único desarrollador con perfil frontend del equipo. Para la pasarela de pago, Benito colabora dado que requiere integración con la lógica de negocio del backend; el enunciado permite que un dev backend apoye en frontend, pero no al revés.

Fase 5 – Calidad y Cierre

Pruebas Funcionales Completas (5.1): Teresa (Tester / QA). Es el rol específico de verificación y detección de errores.

Corrección de Errores (5.2): Miguel, Benito y Belén. Los tres participan para poder abordar los bugs de forma paralela: Miguel corrige los del frontend, Benito los del backend más complejos, y Belén los de menor criticidad para seguir aprendiendo en un entorno real.

Manual de Usuario Simplificado (5.3): Pablo y Pedro. La redacción de una guía básica en PDF es una tarea de documentación sin complejidad técnica, adecuada para los becarios.

Puesta en Producción (5.4): Ana y Benito. El despliegue al servidor de producción requiere dominio técnico del entorno backend. Ana supervisa la operación y Benito la ejecuta.

Acta de Cierre y Facturación (5.5): Jesús. Como PM, le corresponde la entrega formal del proyecto al cliente, la redacción del acta de cierre y la gestión de la facturación.

5.

a. ¿Crees que es posible?

El 1 de abril (miércoles) el proyecto se encontraría en plena fase de pruebas funcionales (Tarea 5.1). Esto significa que, en ese momento, la aplicación ya habría sido desarrollada y desplegada en un entorno de pruebas, pero todavía no habría pasado por QA ni por la corrección de errores. Es posible que el portal esté operativo el 1 de abril si se acepta que puede contener errores no detectados.

b. ¿Qué se podría hacer para intentarlo? ¿a qué coste?

Para intentar adelantar la entrega a producción al 1 de abril sería necesario acortar la duración de varias tareas del camino crítico incorporando más recursos en paralelo. Las medidas adoptadas son:

- Belén apoya a Benito en la API de Venta de Entradas (3.3), reduciendo la duración de esta tarea al trabajar en paralelo sobre funcionalidades distintas de la misma API.
- Benito apoya a Belén en la API de Gestión de Artistas (3.2), lo que permite a Belén avanzar más rápido y liberar tiempo para el resto del sprint.

- Ana apoya a Benito en la Configuración del Servidor (3.1), reduciendo el tiempo de esta tarea inicial que abre el paso a todo el desarrollo backend.

Estas modificaciones han sido reflejadas en ProjectLibre con dos líneas de base: la planificación original en gris y la planificación con sobre-esfuerzo en amarillo.

Impacto en el coste: al añadir horas adicionales de Ana (100 €/h), Benito (60 €/h) y Belén (30 €/h) en tareas donde antes no estaban asignados, el coste total del proyecto aumenta. Además, se asume el riesgo técnico de que Belén, al ser junior, pueda introducir errores no detectados o que la integración paralela genere dependencias no previstas.

c. El/Los empleado/s asignado/s a la tarea de integrar la pasarela de pago te indican cuando faltan 2 días para finalizar la tarea que, por motivos relacionados con la burocracia en la banca, no se va a poder dar por terminada la tarea hasta el jueves de la semana siguiente. ¿Cómo afecta al proyecto?

Si cuando faltan 2 días para terminar la tarea 4.2 (Integración Pasarela de Pago) se comunica que no podrá cerrarse hasta el jueves de la semana siguiente, es necesario analizar el impacto sobre el proyecto.

En primer lugar, el jueves de la semana siguiente en ese contexto (semana del 24 de marzo) sería el jueves 2 de abril, que es festivo de Semana Santa según el calendario de FicticiaDev. Por tanto, la tarea no podría darse por terminada hasta el viernes 3 de abril, también festivo, con lo que la primera fecha hábil disponible sería el lunes 6 de abril.

Consecuencia: dado que las tareas de la Fase 5 dependen de que toda la Fase 4 esté completada, este retraso bloquea el inicio de las pruebas funcionales. El impacto se propaga en cadena: QA, corrección de bugs, puesta en producción y acta de cierre se desplazan en el mismo número de días, retrasando la fecha de entrega final hasta aproximadamente el 15 de abril.

Este escenario ilustra la importancia de identificar dependencias externas (como la aprobación bancaria de una pasarela de pago) durante la fase de planificación de riesgos, de modo que se puedan prever alternativas o buffers de tiempo en las tareas que dependen de terceros.